



中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 4113.11—2023

代替 SY/T 0063—1999

管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点检测

Pipeline anti-corrosion coating test method—
Part 11 : Holiday detection

2023 — 05 — 26 发布

2023 — 11 — 26 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 仪器 1

 4.1 低压检漏仪 1

 4.2 高压电火花检漏仪 1

 4.3 测厚仪 2

5 试件 2

6 检测步骤 2

 6.1 低压检漏法 2

 6.2 高压检漏法 2

7 报告 3

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 SY/T 4113《管道防腐层性能试验方法》的第11部分。SY/T 4113 已经发布了以下部分：

- 第1部分：耐划伤测试；
- 第2部分：剥离强度测试；
- 第3部分：阴极剥离测试；
- 第4部分：拉伸剪切强度测试；
- 第5部分：抗弯曲测试；
- 第6部分：压痕硬度测试；
- 第7部分：厚度测试；
- 第8部分：耐磨性能测试；
- 第9部分：耐液体介质浸泡；
- 第10部分：冲击强度测试；
- 第11部分：漏点检测；
- 第12部分：耐水浸泡。

本文件代替 SY/T 0063—1999《管道防腐层检漏试验方法》，与 SY/T 0063—1999 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了方法概述章节（见 SY/T 0063—1999 的第2章）；
- b) 增加了术语和定义（见第3章）；
- c) 更改了仪器的相关内容（见第4章，SY/T 0063—1999 的第3章）；
- d) 删除了仪器校准章节（见 SY/T 0063—1999 的第4章）；
- e) 更改了试件的相关内容（见第5章，SY/T 0063—1999 的第5章）；
- f) 更改了试验步骤（见第6章，SY/T 0063—1999 的第6章、第7章）；
- g) 更改了报告内容（见第7章，SY/T 0063—1999 的第8章）；
- h) 删除了精密度章节（见 SY/T 0063—1999 的第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由石油工业标准化技术委员会石油工程建设专业标准化委员会（CPSC/TC8）提出并归口。

本文件起草单位：中国石油天然气管道科学研究院有限公司、中国石油集团工程技术有限公司。

本文件主要起草人：朱琳、王超、白树彬、李爱贵、李正敏、李海坤、徐彦磊、张书丽、孙晶、耿建昭。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1992年首次发布为 SY/T 0063—1992《管道防腐层检漏试验方法》，1999年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

引 言

为满足油气管道有关安全性、可靠性和耐久性的特殊要求，进一步增强对管道防腐层质量的有效管控，在对原有 18 项有关管道防腐层性能试验方法石油天然气行业标准整合与完善的基础上，形成 SY/T 4113《管道防腐层性能试验方法》，包括涉及管道建设及运行期各类防腐层相关性能测试的试验方法。SY/T 4113《管道防腐层性能试验方法》已发布了以下部分：

- 第 1 部分：耐划伤测试。目的在于确立管道防腐层耐划伤性能的评价方法。
- 第 2 部分：剥离强度测试。目的在于确立聚烯烃类防腐层与管体粘接性能的评价方法。
- 第 3 部分：阴极剥离测试。目的在于确立施加阴极保护管道防腐层抗阴极剥离性能的评价方法。
- 第 4 部分：拉伸剪切强度测试。目的在于确立防腐材料与金属搭接剪切强度的评价方法。
- 第 5 部分：抗弯曲测试。目的在于确立管道防腐层抗弯曲性能的评价方法。
- 第 6 部分：压痕硬度测试。目的在于确立防腐层压痕硬度的评价方法。
- 第 7 部分：厚度测试。目的在于确立管道防腐层厚度的测试方法。
- 第 8 部分：耐磨性能测试。目的在于确立管道防腐层耐磨性能的评价方法。
- 第 9 部分：耐液体介质浸泡。目的在于确立防腐层耐液体介质浸泡性能的评价方法。
- 第 10 部分：冲击强度测试。目的在于确立管道防腐层抗冲击性能的评价方法。
- 第 11 部分：漏点检测。目的在于确立管道防腐层漏点测试的评价方法。
- 第 12 部分：耐水浸泡。目的在于确立防腐层耐水浸泡的评价方法。

本文件的管道防腐层性能试验方法用于漏点检测，主要包括低压检漏法和高压检漏法。本文件根据漏点检测方法的不同，进一步调整和细化了术语和定义、仪器、试件、检测步骤和报告的具体要求，对规范漏点检测程序和要求具有重要意义。



管道防腐层性能试验方法

第 11 部分：漏点检测

1 范围

本文件规定了管道防腐层漏点检测的仪器、试件、方法、检测步骤和报告。
本文件适用于钢质管道防腐层中漏点或厚度过薄处的检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SY/T 4113.7 管道防腐层性能试验方法 第 7 部分：厚度测试

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

漏点 holiday

防腐层上的不连续处，导致未被保护的表面暴露于环境中。

3.2

低压检漏法 low voltage holiday detection method

使用直流低压检漏仪，在防腐层漏点处形成低电阻通路并发出警报的防腐层漏点检测方法。

注：适用于厚度不大于 0.5mm 的防腐层漏点检测。

3.3

高压检漏法 high voltage holiday detection method

使用高压电火花检漏仪，在防腐层漏点或过薄点发生击穿并发出警报的防腐层漏点检测方法。

4 仪器

4.1 低压检漏仪

4.1.1 低压检漏仪应由海绵电极、音频信号发生器、连接金属管体的接地线和电源等组成。

4.1.2 低压检漏仪的检漏直流电压不宜高于 100V。

4.2 高压电火花检漏仪

4.2.1 高压电火花检漏仪应由电源、电极、音频信号发生器和接地线等组成，电极形式可为金属刷、

线圈弹簧、干式探针或其他导电材料。

4.2.2 高压电火花检漏仪的直流电压应为 500V ~ 35000V，输出电压应满足测试电压和精度要求。

4.3 测厚仪

应符合 SY/T 4113.7 的规定。

5 试件

5.1 试件宜为涂装有防腐层的钢管、管状试件或板状试件。

5.2 测试前应按 SY/T 4113.7 的规定使用测厚仪测量防腐层的厚度。

6 检测步骤

6.1 低压检漏法

6.1.1 应按低压检漏仪的使用说明书安装电极和连接导线。

6.1.2 将接地线与试件连接，用导电液体将海绵电极浸润。用湿海绵电极与金属基体的裸露表面接触时，仪器应发出音频报警。

6.1.3 应采用自来水浸润海绵电极，当防腐层厚度为 0.25mm ~ 0.5mm 时，可在自来水中加入湿润剂。

6.1.4 检漏时应将湿海绵电极紧贴防腐层表面移动，应至少往复一次进行检测，湿海绵电极的移动速度应为 0.1m/s ~ 0.3m/s。根据音频信号找到漏点区域后，应进一步找出漏点的确切位置。

6.1.5 检漏前防腐层表面应清洁、干燥。检漏时导电液体应距金属管端或金属裸露面至少 10mm。

6.1.6 低压检漏仪正常工作时，湿海绵电极与金属管体间的直流电压应保持稳定。

6.1.7 检测完成后应对检漏仪进行放电处理。

6.2 高压检漏法

6.2.1 检漏电压应按照相应防腐层技术标准规定或根据防腐层厚度计算确定。

6.2.2 根据防腐层厚度计算检漏电压时，宜按公式（1）、公式（2）确定。当底漆为导电涂层时，防腐层干膜厚度应为减去导电底漆厚度后的厚度值。

防腐层厚度小于或等于 1mm 时：

$$V = 3294\sqrt{T_c} \quad \dots\dots\dots (1)$$

防腐层厚度大于 1mm 时：

$$V = 7843\sqrt{T_c} \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

V ——检漏电压峰值，单位为伏特（V）；

T_c ——防腐层厚度，单位为毫米（mm）。

6.2.3 检漏前应按仪器说明书用峰值电压表或示波器校准检漏仪。

6.2.4 按照仪器说明书将检漏仪与试件及相关附件连接，开机后不应接触探测电极的金属部分。探测电极与金属基体的裸露表面接触时，仪器应发出音频报警。

6.2.5 检漏时探测电极的移动速度应不大于 0.3m/s，检漏仪报警时，宜通过观察电火花的跳出点确定

漏点的位置。

6.2.6 检漏过程中应确保防腐层表面的清洁、干燥，并保持探测电极距金属管端或金属裸露面至少10mm。

6.2.7 检测完成后应对检漏仪进行放电处理。

7 报告

管道防腐层漏点检测报告宜包括以下内容：

- a) 执行标准；
- b) 仪器名称和型号；
- c) 防腐层类型及试件信息；
- d) 漏点检测方法及检漏电压；
- e) 漏点位置和数量；
- f) 检测单位、检测人员、检测时间；
- g) 检测温度、环境温度。



中华人民共和国
石油天然气行业标准
管道防腐层性能试验方法
第 11 部分：漏点检测
SY/T 4113.11—2023

*

石油工业出版社出版
(北京安定门外安华里二区一号楼)
北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷
新华书店北京发行所发行

*

880×1230 毫米 16 开本 0.75 印张 15 千字 印 1—400
2023 年 6 月北京第 1 版 2023 年 6 月北京第 1 次印刷
书号：155021·8495 定价：20.00 元
版权专有 不得翻印